Кодирование информации

Задание №7. ЕГЭ по информатике 2027

Шарф Лилия

Подготовительные курсы СПбПУ

Задание №7 в ЕГЭ 2027

Б
базовый уровень

1
первичный балл

5
минут на задание

72,7 %
решили в 2026

Что проверяют

Умение определять объём памяти для графической и звуковой информации, а также время передачи и объём после сжатия.

Тема в 2027 году та же. Демоверсия 2026: картинка, ЕГЭ 2026: звук, проект демоверсии 2027: звук.

Что встречается в задачах

1. Объём изображения и максимальное количество цветов
2. Сжатие на p % и пересчёт объёма до сжатия
3. Объём звука, поиск частоты, глубины или длительности
4. Передача по каналу: время, скорость, число файлов

Спецификация ФИПИ 2027 (проект от 28.08.2026); процент решивших: методические рекомендации ФИПИ по итогам ЕГЭ 2026

Разминка: сколько лампочек нужно на N цветов

Вопрос

Пиксель хранит номер своего цвета в битах. Бит это одна лампочка: горит (1) или не горит (0).

Сколько бит нужно, чтобы различать **2, 4, 5, 256** и **7026** цветов?

Цветов N	Бит i	Почему
2	1	$2^1 = 2$
4	2	$2^2 = 4$
5	3	$2^2 = 4 < 5 \le 2^3 = 8$
256	8	$2^8 = 256$
7026	13	$2^{12} = 4096 < 7026 \le 2^{13}$

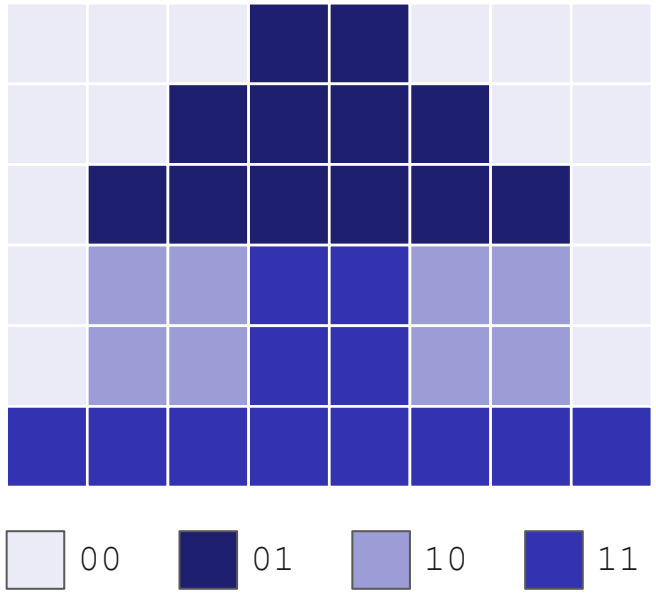
1 лампочка ○ ● — **2 цвета**

2 лампочки ○○ ○● ●○ ●● — **4 цвета**

3 лампочки ○○○ ○○● ○●○ ○●● ●○○ ●○● ●●○ ●●● — **8 цветов**

Правило: i бит различают 2^i цветов, поэтому берём **наименьшее i, при котором $2^i \ge N$**.

Изображение: I = K · i



4 цвета → **2 бита** на пиксель

8 × 6 = 48 пикселей → **96 бит**

Формулы

I = K · i, где K = ширина × высота (число пикселей)

$N = 2^i$: столько цветов дают i бит

По палитре: наименьшее i, при котором $2^i \geq N$

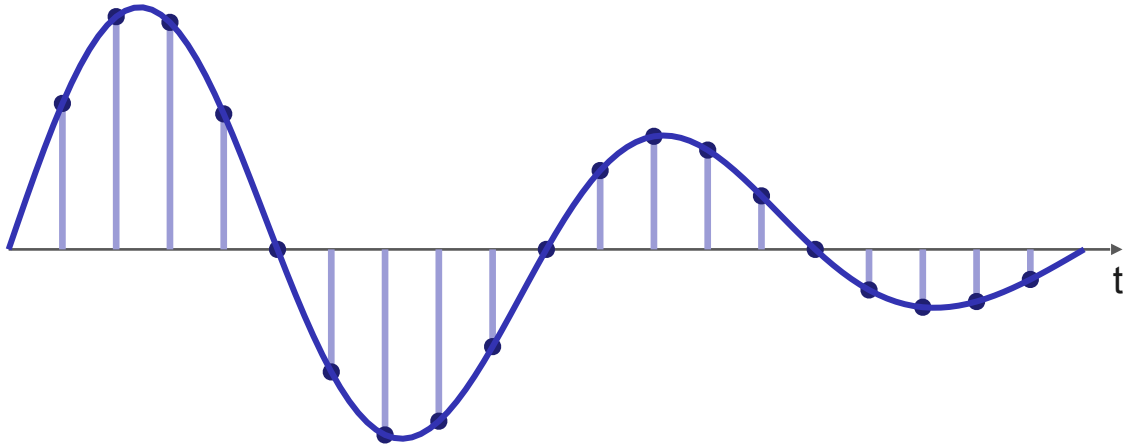
По памяти: i = I / K с округлением **вниз**

Пример

1024 × 768, глубина 24 бита:

I = 786 432 · 24 = 18 874 368 бит = 2 359 296 байт = **2,25 Мбайт**

Звук: I = f · i · k · t



Столбик это одно измерение: f штук в секунду
Высота столбика записывается **i битами**

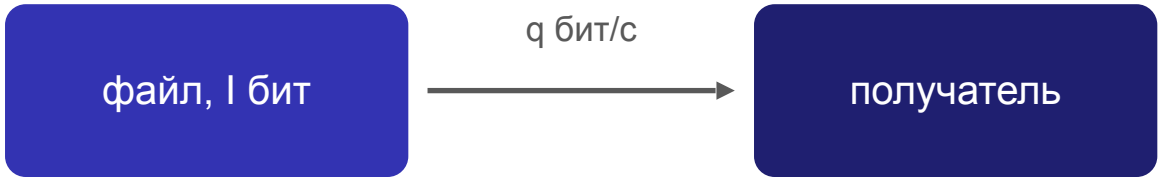
Параметры

f: частота дискретизации, Гц (32 кГц = 32 000 Гц)
i: глубина кодирования, бит; N уровней → $2^i \geq N$
k: каналы: моно 1, стерео 2, квадро 4
t: длительность в секундах

Пример

Стерео, 44,1 кГц, 16 бит, 3 минуты:
44 100 · 16 · 2 · 180 = 254 016 000 бит ≈ **30,3 Мбайт**

Передача по каналу и сжатие



Формула передачи

I = q · t: q в бит/с, t в секундах

t = I / q, q = I / t

Байты переводим в биты сразу: × 8

Если сжатие идёт перед передачей, время сжатия прибавляется к времени передачи (kompege 31475).

Формулировка	Связь объёмов
сжатый составляет p % исходного	$I_{сж} = I_{исх} \cdot p / 100$
сжатый **меньше** на p %	$I_{сж} = I_{исх} \cdot (1 - p / 100)$
исходный **больше** на p %	$I_{исх} = I_{сж} \cdot (1 + p / 100)$

Как не перепутать

Сжали на 15 %: сжатый = **0,85** исходного

Исходный больше на 35 %: исходный = **1,35** сжатого

Нарисуйте стрелку: исходный → сжатый

Единицы: всё через степени двойки



2^{13}

бит в 1 Кбайт

2^{23}

бит в 1 Мбайт

2^{33}

бит в 1 Гбайт

Степени двойки для №7

$2^{10} = 1024$ $2^{11} = 2048$ $2^{12} = 4096$ $2^{13} = 8192$

$2^{14} = 16\,384$ $2^{15} = 32\,768$ $2^{16} = 65\,536$

$2^{20} = 1\,048\,576$ $2^{24} = 16\,777\,216$

$768 = 3 \cdot 2^{8}$ $1310720 = 5 \cdot 2^{18}$

Не путать

Кбайт, Мбайт: множитель **1024**

кГц: множитель **1000**

Скорость в бит/с: байты сначала × 8

Алгоритм решения задач №7

1. Определить тип: картинка, звук, передача, сжатие
2. Перевести сразу: цвета в биты, минуты в секунды, кГц в Гц, Кбайт в биты
3. Записать формулу и выразить неизвестное
4. Сократить степени двойки или посчитать в Python
5. Округлить по смыслу задачи
6. Проверить единицы ответа: Кбайт, секунды, Гц

Как округлять

Цвета, глубина, снимки в пакете: **вниз**, иначе не влезет.

«Наименьшее число Кбайт»: **вверх**.

«Целая часть»: отбросить дробь.

«Ближайшее целое»: по правилам округления.

Восемь типов задания №7

Тип	Как узнать	Ключ к решению
1. Объём изображения	даны размер и палитра	$I = K \cdot i$
2. Максимум цветов	дан предел памяти	$i = I / K$ вниз, $N = 2^i$
3. Изображение со сжатием	«сжатие на p %»	сначала объём до сжатия
4. Передача по каналу	дана скорость в бит/с	$I = q \cdot t$
5. Объём звука	даны f, i, k, t	$I = f \cdot i \cdot k \cdot t$
6. Параметр звука	известен объём или время	выразить неизвестное
7. Перезапись	«в 2 раза выше», «моно вместо стерео»	метод отношений
8. Комбинированный сюжет	несколько этапов	уравнение по этапам

Тип 1: объём изображения и экономия

Задача (демоверсия 2026)

Фото 1024 × 768, палитра из 2^{30} цветов. Мессенджер пересохраняет снимки в размере 800 × 600 с глубиной цвета 28 бит. Сколько Кбайт трафика экономится при передаче 100 фотографий? В ответе целая часть числа.

1. Палитра 2^{30} цветов → i = 30 бит
2. До: 1024 · 768 · 30 = 23 592 960 бит
3. После: 800 · 600 · 28 = 13 440 000 бит
4. 100 фото: 100 · 10 152 960 = 1 015 296 000 бит
5. В Кбайт: 1 015 296 000 / 2^{13} = 123 937,5

```
d = 1024*768*30 - 800*600*28
print(d * 100 / 2**13)  # 123937.5
```

Ответ

123937

Ловушка

«Целая часть» значит отбросить дробь, а не округлить.

Тип 2: максимальное количество цветов

Задача (пример для пары)

Для хранения произвольного изображения 1024 × 768 пикселей отведено 640 Кбайт без учёта заголовка. Какое наибольшее количество цветов можно использовать?

1. $I = 640 \cdot 2^{13} = 5 \cdot 2^7 \cdot 2^{13} = 5 \cdot 2^{20}$ бит
2. $K = 1024 \cdot 768 = 2^{10} \cdot 3 \cdot 2^8 = 3 \cdot 2^{18}$
3. $i \le 5 \cdot 2^{20} / (3 \cdot 2^{18}) = 20 / 3 \approx 6{,}67$
4. Округляем вниз: $i = 6$, $N = 2^6 = 64$

```
print(640 * 2**13 // (1024*768))
# 6 бит на пиксель
```

Ответ

64

Ловушка

Округлить вверх (i = 7) нельзя: файл не влезет в 640 Кбайт.

Тип 3: изображение со сжатием

Задача (апробация 2026)

Для хранения сжатого изображения 192 × 960 пикселей отведено 90 Кбайт без учёта заголовка. При сжатии объём уменьшается на 15 %. Какое наибольшее количество цветов можно использовать?

1. 90 Кбайт это уже сжатый файл: 85 % исходного
2. Исходный: $90 \cdot 2^{13} / 0{,}85 \approx 867\,388$ бит
3. $i \le 867\,388 / (192 \cdot 960) \approx 4{,}71 \rightarrow i = 4$
4. $N = 2^4 = 16$

```
print(90 * 2**13 / 0.85 / (192*960))
# 4.705... → i = 4
```

Ответ

16

Ловушка

«Исходный больше на 35 %»: умножить на 1,35, а не делить на 0,65 (ЕГЭ 2022: 2048, а не 8192).

Тип 4: передача по каналу

Задача (прибор фиксации нарушений)

Камера делает фото 1024 × 768 с палитрой 4096 цветов и отправляет их пакетами по каналу 1 310 720 бит/с. На передачу пакета отводится не более 300 секунд. Сколько снимков может быть в пакете?

1. $4096 = 2^{12} \rightarrow i = 12$ бит
2. Снимок: $2^{10} \cdot 3 \cdot 2^{8} \cdot 12 = 9 \cdot 2^{20}$ бит
3. За 300 с: $1\,310\,720 \cdot 300 = 5 \cdot 2^{18} \cdot 300$ бит
4. $X \le 1500 / 36 \approx 41{,}67 \rightarrow X = 41$

```
print(1310720*300 // (1024*768*12))
# 41 снимок
```

Ответ

41

Ловушка

«3 байта на пиксель» это i = 24 бита: скорость всегда в битах.

Тип 5: объём звукозаписи

Задача (проект демоверсии 2027)

Голосовое сообщение оцифровано в стерео с частотой 32 000 Гц и глубиной 16 бит, длительность 2 минуты 27 секунд. Определите наименьшее количество Кбайт для его хранения без учёта заголовка.

1. $t = 2 \cdot 60 + 27 = 147$ с, стерео → $k = 2$
2. $I = 32\,000 \cdot 16 \cdot 2 \cdot 147 = 150\,528\,000$ бит
3. $150\,528\,000 / 2^{13} = 18\,375$ Кбайт ровно
4. Была бы дробь: округлить вверх

```
print(2*32000*16*147 / 2**13)
# 18375.0
```

Ответ

18375

Ловушка

Забыли k = 2: ответ вдвое меньше. ЕГЭ 2026: 64 000 Гц, 8 бит, 2 мин 18 с → 17250.

Тип 6: найти параметр звука

Задача (апробация 2026)

Голосовое сообщение длительностью 180 с записано в стерео с глубиной 8 бит и частотой 24 000 измерений в секунду. Файл передан по каналу 48 000 бит/с. Сколько секунд длилась передача?

1. $I = 24\,000 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 180 = 69\,120\,000$ бит
2. $t = I / q = 69\,120\,000 / 48\,000 = 1440$ с
3. ЕГЭ 2023: квадро, 192 кГц, 16 бит, файл 967 Мбайт
4. $t = 967 \cdot 2^{23} / (192\,000 \cdot 16 \cdot 4) \approx 660$ с ≈ 11 мин

```
print(24000*8*2*180 / 48000)
# 1440.0
```

Ответ

1440

Ловушка

192 кГц это 192 000 Гц, а не 192 · 1024.

Тип 7: перезапись, метод отношений

Задача (пример для пары)

Фрагмент записали в стерео, 48 кГц, 24 бит: получился файл 90 Мбайт. Тот же фрагмент перезаписали в моно, 32 кГц, 16 бит. Сколько Мбайт занимает новый файл?

1. Каналы: 2 → 1, объём × 1/2
2. Частота: 48 → 32, объём × 2/3
3. Глубина: 24 → 16, объём × 2/3
4. 90 · 1/2 · 2/3 · 2/3 = 20 Мбайт

```
print(90 * (1/2) * (32/48) * (16/24))
# 20.0
```

Ответ

20

Ловушка

Меняется канал связи? Время ещё делим на отношение скоростей (ДЗ, вариант 12).

Тип 8: комбинированный сюжет

Задача (kompege 31476, А. Шуруха)

Запись 5 минут без сжатия: сначала моно, 32 000 Гц, 16 бит, затем режим один раз сменили на стерео, 48 000 Гц, 24 бит. Общий объём 45 000 Кбайт. Через сколько секунд после начала сменили режим?

1. Моно: $32\,000 \cdot 16 = 512\,000$ бит/с
2. Стерео: $48\,000 \cdot 24 \cdot 2 = 2\,304\,000$ бит/с
3. $512\,000 \cdot x + 2\,304\,000 \cdot (300 - x) = 45\,000 \cdot 2^{13}$
4. $1\,792\,000 \cdot x = 322\,560\,000 \rightarrow x = 180$

```
a, b = 32000*16, 48000*24*2
V = 45000 * 2**13
print((b*300 - V) / (b - a))
# 180.0
```

Ответ

180

Ловушка

5 минут это 300 с; объём в Кбайт сразу переводим в биты.

Типичные ошибки

Ошибка	**Как избежать**
Путают 1000 и 1024	Байты: 1024. Герцы: 1000
Забывают умножить на 8	Скорость в битах: Кбайт = 2^{13} бит, Мбайт = 2^{23} бит
Берут i с недостатком	Наименьшее i, при котором $2^i \geq N$: 7026 цветов → 13 бит
Забывают про каналы	Моно 1, стерео 2, квадро 4
Путают «меньше на p %» и «больше на p %»	0,85 · исходного против 1,35 · сжатого
Округляют не туда	Цвета и снимки вниз, «наименьший объём» вверх

Python: калькулятор для №7

```
from math import ceil, log2
KB, MB = 2**13, 2**23   # в битах

print(ceil(log2(7026)))           # 13 бит
print(2*32000*16*147 / KB)      # 18375.0
print(1310720*300 // (1024*768*12))  # 41
print(90*KB / 0.85 / (192*960)) # 4.7
```

Что делает

`ceil(log2(N))`: бит на N цветов

`//`: деление с отбрасыванием дроби

`KB`, `MB`: перевод в биты один раз

Правило: всё в битах, перевод в Кбайт или Мбайт только в конце.

Подход Л. Шастина: Python как калькулятор, каждое действие проверяется одной строкой.

Python: перебор, когда формулу трудно обратить

```
KB = 2**13
for i in range(1, 33):
    bits = i + (i + 1) // 2   # код + контроль
    if 640*480*bits*0.75 <= 520*KB:
        best = i
print(2**best)   # 4096
```

Условие (kompege 31478)

640 × 480, на каждые 2 бита цвета ещё 1 контрольный бит, затем сжатие на 25 %, отведено 520 Кбайт. Максимум цветов?

`(i + 1) // 2` это контрольные биты с округлением вверх: при i = 12 их 6, при i = 13 уже 7.

i = 12 даёт 18 бит на пиксель и помещается, i = 13 даёт 20 и уже нет: ответ $2^{12} = 4096$.

Практика: задачи с 1 по 6

Задача 1 (ЕГЭ 2026)

Голосовое сообщение: стерео, 64 000 Гц, 8 бит, длительность 2 мин 18 с. Наименьшее число Кбайт для хранения?

Задача 2 (ЕГКР 2025)

Фото 7680 × 4320, палитра 2^{16} цветов, карты по 9 Гбайт, новая карта, когда снимок не влезает. Снято 4010 фото. Сколько на последней карте?

Задача 3 (ЕГЭ 2024, досрок)

Фото 2764 × 1793, 7026 цветов, пакет 148 фото, канал 18 349 566 бит/с. Сколько секунд идёт пакет? Целая часть.

Задача 4 (kompege 24126)

1280 × 3750 и 2^{16} цветов по каналу 12 800 000 бит/с;
1200 × 800 и 4096 цветов по каналу 320 000 бит/с. На сколько секунд первая передача быстрее?

Задача 5 (kompege 29887)

768 изображений 2048 × 1536, 128 цветов. Миниатюра хранит каждый 4-й пиксель по горизонтали и вертикали. Сколько Мбайт все миниатюры?

Задача 6 (kompege 31475)

Стерео, 48 000 Гц, 16 бит, 100 с. Сразу передать или сжать за 30 с на 40 % и передать. При какой скорости в Кбайт/с время одинаково?

Практика: задачи 7 и 8 (можно Python)

Задача 7 (kompege 31479, А. Шуруха)

Стерео, 48 000 Гц, 24 бит, 120 с без сжатия. Файл идёт из А в Б по каналу 2 304 000 бит/с, в Б его 20 с перекодируют в моно, 16 бит и новую целую частоту f. Затем файл идёт из Б в В по каналу 640 000 бит/с. От начала передачи в А до получения в В прошло 260 с. Найдите f в Гц.

Задача 8 (kompege 31477, А. Шуруха)

Запись 16 минут, моно, 32 000 Гц, 16 бит. Её делят на равные по длительности части, каждая в своём файле с заголовком 96 Кбайт. Один файл с заголовком передаётся по каналу 1 048 576 бит/с ровно за 32 с. На сколько частей разделили запись?

Ответы

Задача 1 **17250**	Задача 2 **95**	Задача 3 **519**	Задача 4 **30**
Задача 5 **126**	Задача 6 **250**	Задача 7 **40000**	Задача 8 **15**

Ловушка задачи 3: 7026 цветов это 13 бит, а не 12; ответ 519,63 → целая часть 519.
Ловушка задачи 6: время сжатия прибавляется: 0,4 · 18 750 Кбайт = 30 с · q.

Итоги и домашнее задание

Запомнить

Картинка: **I = K · i**, i наименьшее с $2^i \geq N$

Звук: **I = f · i · k · t**, кГц = 1000 Гц

Передача: **I = q · t**, всё в битах

1 Кбайт = 2^{13} бит, 1 Мбайт = 2^{23} бит

Проценты: сначала понять, какой объём дан

Домашнее задание

Варианты с 1 по 14 из файла «N7. Кодирование. ДЗ»

Задания №7 в Яндекс Учебнике: **ya.cc/8bqw6D**

Все типы с разбором: файл «N7. Кодирование. Типы задач и разбор»

Видео: «ВСЕ ТИПЫ задания 7» (Умскул) и разборы Л. Шастина на Rutube